Лабораторная работа №5

I часть

Известно одно из четырех представлений неориентированного графа (*это представление храниться во внешнем файле любого формата или изначально прописано в коде программы*):

1. матрица смежности;
2. список смежных вершин.

Требуется по заданному (полученному) представлению построить другие (цепочка построений представлена ниже).

Примечание: граф неориентированный, невзвешенный, количество вершин не превосходит 10, степень вершин не превосходит 8.

Цепочки выполнения задания:

✓ четные номера по списку в журнале:

(матрица смежности) → (список инцидентных ребер) → (список смежных вершин) → (матрица инциденции);

✓ нечетные номера по списку в журнале:

(список смежных вершин) → (список инцидентных ребер) → (матрица инциденции) → (матрица смежности);

II часть

Используя исходное представление графа (матрица смежности или список смежных вершин), осуществить его обход

✓ четные номера по списку в журнале:

алгоритмом в ширину;

✓ нечетные номера по списку в журнале:

алгоритмом в глубину.

Полученные последовательности обходов вывести на экран.